

SELASA 24 FEBRUARI 2026

LAPORAN HASIL PRAKTIKUM

Jobsheet 2



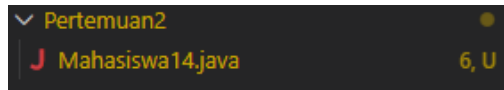
Disusun oleh:
Moch Dedy Triagwi
Kelas 1H/IT
254107020233

**PROGRAM STUDI D-IV TEKNIK INFORMATIKA
JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI
POLITEKNIK NEGERI MALANG
2026**

1. Praktikum

1.1.1 Percobaan 1 : Deklarasi Class, Atribut dan Method

1. Buka text editor. Buat file baru, beri nama Mahasiswa.java



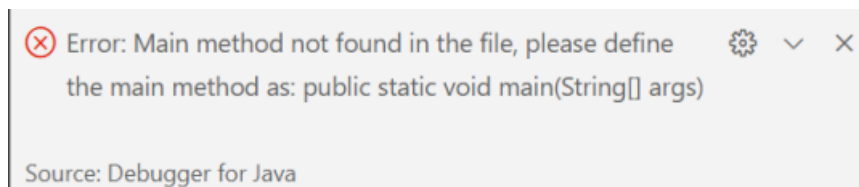
2. Lengkapi class Mahasiswa dengan atribut yang telah digambarkan di dalam class diagram tersebut

```
String nama;  
String nim;  
String kelas;  
double ipk;
```

3. Lengkapi class Mahasiswa dengan method yang telah digambarkan di dalam class diagram tersebut.

```
void tampilkanInformasi() {  
    System.out.println("Nama: " + nama);  
    System.out.println("NIM: " + nim);  
    System.out.println("Kelas: " + kelas);  
    System.out.println("IPK: " + ipk);  
}  
  
void ubahKelas(String kelasBaru) {  
    kelas = kelasBaru;  
}  
  
void updateIpk(double ipkBaru) {  
    ipk = ipkBaru;  
}  
  
String nilaiKinerja() {  
    if (ipk >= 3.5) {  
        return "Kinerja Sangat Baik";  
    } else if (ipk >= 3.0) {  
        return "Kinerja Baik";  
    } else if (ipk >= 2.0) {  
        return "Kinerja Cukup";  
    } else {  
        return "Kinerja Kurang";  
    }  
}
```

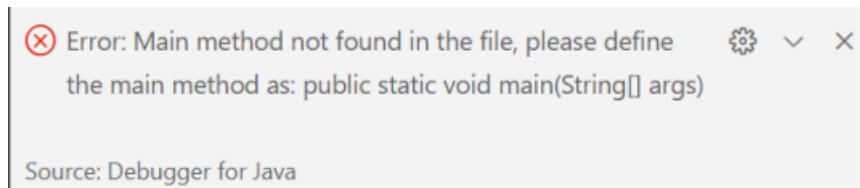
4. Compile dan run program.



Kode Program:

```
1 public class Mahasiswa14 {
2     String nama;
3     String nim;
4     String kelas;
5     double ipk;
6
7     public Mahasiswa14(String nm, String nim, String kls, double ipk) {
8         nama = nm;
9         this.nim = nim;
10        this.ipk = ipk;
11        kelas = kls;
12    }
13
14    void tampilkanInformasi() {
15        System.out.println("Nama: " + nama);
16        System.out.println("NIM: " + nim);
17        System.out.println("Kelas: " + kelas);
18        System.out.println("IPK: " + ipk);
19    }
20
21    void ubahKelas(String kelasBaru) {
22        kelas = kelasBaru;
23    }
24
25    void updateIpk(double ipkBaru) {
26        ipk = ipkBaru;
27    }
28
29    String nilaiKinerja() {
30        if (ipk >= 3.5) {
31            return "Kinerja Sangat Baik";
32        } else if (ipk >= 3.0) {
33            return "Kinerja Baik";
34        } else if (ipk >= 2.0) {
35            return "Kinerja Cukup";
36        } else {
37            return "Kinerja Kurang";
38        }
39    }
40 }
```

Hasil Program:



1.1.2 Pertanyaan

1. Sebutkan dua karakteristik class atau object!

Jawab:

- Untuk karakteristik class bersifat umum dan berupa rancangan/template.
- Untuk karakteristik object bersifat spesifik dan berupa objek nyata

2. Perhatikan class Mahasiswa pada Praktikum 1 tersebut, ada berapa atribut yang dimiliki oleh class Mahasiswa? Sebutkan apa saja atributnya!

Jawab:

Terdapat 4 atribut yaitu:

- nama
- nim
- kelas
- ipk.

3. Ada berapa method yang dimiliki oleh class tersebut? Sebutkan apa saja methodnya!

Jawab:

Terdapat 3 Method yaitu:

- tampilkanInformasi
- ubahKelas
- updateIPK

4. Perhatikan method `updateIpk()` yang terdapat di dalam class Mahasiswa. Modifikasi isi method tersebut sehingga IPK yang dimasukkan valid yaitu terlebih dahulu dilakukan pengecekan apakah IPK yang dimasukkan di dalam rentang 0.0 sampai dengan 4.0 ($0.0 \leq \text{IPK} \leq 4.0$). Jika IPK tidak pada rentang tersebut maka dikeluarkan pesan: "IPK tidak valid. Harus antara 0.0 dan 4.0".

Jawab:

```
void updateIpk(double ipkBaru) {  
    if (ipkBaru >= 0.0 && ipkBaru <= 4.0) {  
        ipk = ipkBaru;  
    } else {  
        System.out.println(x: "IPK tidak valid harus antara 0.0 dan 4.0");  
    }  
}
```

5. Jelaskan bagaimana cara kerja method `nilaiKinerja()` dalam mengevaluasi kinerja mahasiswa, kriteria apa saja yang digunakan untuk menentukan nilai kinerja tersebut, dan apa yang dikembalikan (di-return-kan) oleh method `nilaiKinerja()` tersebut?

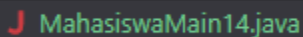
Jawab:

Method `nilaiKinerja()` mengevaluasi kinerja mahasiswa berdasarkan nilai IPK dengan cara membandingkan nilai `ipk` menggunakan percabangan, yaitu $IPK \geq 3,5$ dinilai *Kinerja sangat Baik*, $IPK \geq 3,0$ *Kinerja baik*, $IPK \geq 2,0$ *Kinerja cukup*, dan $IPK < 2,0$ *Kurang*, kemudian method ini mengembalikan nilai bertipe `String` berupa hasil kategori kinerja mahasiswa.

6. Commit dan push kode program ke Github

1.2.1 Percobaan 2 : Instansiasi Object, serta Mengakses Atribut dan Method

1. Buat file baru, beri nama MahasiswaMain<noAbsen>.java



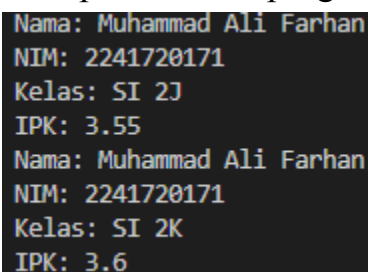
2. Tuliskan struktur dasar bahasa pemrograman Java yang terdiri dari fungsi main().
3. Di dalam fungsi main(), lakukan instansiasi, kemudian lanjutkan dengan mengakses atribut dan method dari objek yang telah terbentuk.

```
Mahasiswa14 mhs1 = new Mahasiswa14(nm: null, nim: null, kls: null, ipk: 0);

mhs1.nama = "Muhammad Ali Farhan";
mhs1.nim = "2241720171";
mhs1.kelas = "SI 2J";
mhs1.ipk = 3.55;

mhs1.tampilkanInformasi();
mhs1.ubahKelas(kelasBaru: "SI 2K");
mhs1.updateIpk(ipkBaru: 3.60);
mhs1.tampilkanInformasi();
```

4. Compile dan run program.



```
Nama: Muhammad Ali Farhan
NIM: 2241720171
Kelas: SI 2J
IPK: 3.55
Nama: Muhammad Ali Farhan
NIM: 2241720171
Kelas: SI 2K
IPK: 3.6
```

5. Commit dan push kode program ke Github

1.2.2 Pertanyaan

1. Pada class MahasiswaMain, tunjukkan baris kode program yang digunakan untuk proses instansiasi! Apa nama object yang dihasilkan?

Jawab:

```
[Mahasiswa14 mhs1 = new Mahasiswa14();]
```

Baris tersebut berarti program membuat sebuah objek baru dari class Mahasiswa14, kemudian objek itu disimpan ke dalam variabel bernama mhs1 sehingga mhs1 dapat digunakan untuk mengakses seluruh atribut dan method yang ada di class Mahasiswa14.

2. Bagaimana cara mengakses atribut dan method dari suatu objek?

Jawab:

mengakses atribut	: namaObjek.namaAtribut;
contoh	: mhs1.nama = Muhammad Ali Farhan; mhs.ipk = 3.55;
mengakses method	: namaObjek.namaMethod();
contoh	: mhs1.tampilkanInformasi();

3. Mengapa hasil output pemanggilan method tampilkanInformasi() pertama dan kedua berbeda?

Jawab:

Output pemanggilan tampilkanInformasi() yang pertama dan kedua berbeda karena sebelum pemanggilan kedua, nilai atribut objek mhs1 sudah diubah menggunakan method ubahKelas("SI 2K") dan updateIPK(3.60). Akibatnya, saat tampilkanInformasi() dipanggil kembali, data yang ditampilkan sudah merupakan data terbaru, bukan data awal.

1.3.1 Percobaan 3 : Membuat Konstruktor

1. Buka kembali class Mahasiswa. Tambahkan dua buah konstruktor di dalam class Mahasiswa tersebut, yang terdiri dari satu konstruktor default dan satu konstruktor berparameter. Konstruktor merupakan method istimewa, penempatan kode program untuk konstruktor dapat diperlakukan sama seperti method yang lain (setelah atribut).

```
public Mahasiswa14() {  
  
}  
  
public Mahasiswa14(String nm, String nim, String kls, double ipk) {  
    nama = nm;  
    this.nim = nim;  
    this.ipk = ipk;  
    kelas = kls;  
}
```

2. Buka kembali class MahasiswaMain. Buat sebuah object lagi bernama mhs2 dengan menggunakan konstruktor berparameter.

```
public class MahasiswaMain14 {  
    Run | Debug | Run main | Debug main  
    public static void main(String[] args) {  
        Mahasiswa14 mhs1 = new Mahasiswa14(nm: null, nim: null, kls: null, ipk: 0);  
        mhs1.nama = "Muhammad Ali Farhan";  
        mhs1.nim = "2241720171";  
        mhs1.kelas = "SI 2J";  
        mhs1.ipk = 3.55;  
  
        mhs1.tampilkanInformasi();  
        mhs1.ubahKelas(kelasBaru: "SI 2K");  
        mhs1.updateIpk(ipkBaru: 3.60);  
        mhs1.tampilkanInformasi();  
  
        Mahasiswa14 mhs2 = new Mahasiswa14(nm: "Annisa Nabila", nim: "2141720160", kls: "TI 2L", ipk: 3.25);  
        mhs2.updateIpk(ipkBaru: 3.30);  
        mhs2.tampilkanInformasi();  
    }  
}
```

3. Compile dan run program.

```
Nama: Muhammad Ali Farhan  
NIM: 2241720171  
Kelas: SI 2J  
IPK: 3.55  
Nama: Muhammad Ali Farhan  
NIM: 2241720171  
Kelas: SI 2K  
IPK: 3.6  
Nama: Annisa Nabila  
NIM: 2141720160  
Kelas: TI 2L  
IPK: 3.3
```

4. Commit dan push kode program ke Github

1.3.2 Pertanyaan

1. Pada class Mahasiswa di Percobaan 3, tunjukkan baris kode program yang digunakan untuk mendeklarasikan konstruktor berparameter!

Jawab:

```
public Mahasiswa14(String nm, String nim, String kls, double ipk) {  
    nama = nm;  
    this.nim = nim;  
    this.ipk = ipk;  
    kelas = kls;  
}
```

2. Perhatikan class MahasiswaMain. Apa sebenarnya yang dilakukan pada baris program berikut?

```
Mahasiswa mhs2 = new Mahasiswa("Annisa Nabila", "2141720160", 3.25, "TI 2L");
```

Jawab:

sebenarnya melakukan instansiasi sekaligus menginisialisasi objek. Artinya, program membuat objek baru dari class Mahasiswa dengan nama objek mhs2, lalu memanggil constructor berparameter untuk langsung mengisi nilai atributnya, yaitu nama = "Annisa Nabila", nim = "2141720160", ipk = 3.25, dan kelas = "TI 2L".

3. Hapus konstruktor default pada class Mahasiswa, kemudian compile dan run program. Bagaimana hasilnya? Jelaskan mengapa hasilnya demikian!

Jawab:

Jika konstruktor default dihapus dari class mahasiswa, maka program tetap bisa dijalankan selama di dalam main menggunakan konstruktor berparameter, tetapi jika di dalam main masih menggunakan new mahasiswa() tanpa parameter, maka akan terjadi error saat compile karena java tidak menemukan konstruktor yang sesuai.

4. Setelah melakukan instansiasi object, apakah method di dalam class Mahasiswa harus diakses secara berurutan? Jelaskan alasannya!

Jawab

Tidak harus. Method di dalam class Mahasiswa boleh dipanggil dalam urutan apa pun, karena setiap method berdiri sendiri dan akan dieksekusi hanya saat dipanggil. Urutan pemanggilan hanya berpengaruh jika ada perubahan data (atribut) yang dilakukan oleh method sebelumnya.

5. Buat object baru dengan nama mhs menggunakan konstruktor berparameter dari class Mahasiswa!

```
1 public class MahasiswaMain14 {
2     Run | Debug | Run main | Debug main
3     public static void main(String[] args) {
4         /*Mahasiswa14 mhs1 = new Mahasiswa14(null, null, null, 0);
5         mhs1.nama = "Muhammad Ali Farhan";
6         mhs1.nim = "2241720171";
7         mhs1.kelas = "SI 23";
8         mhs1.ipk = 3.55;
9
10        mhs1.tampilkanInformasi();
11        mhs1.ubahKelas("SI 2K");
12        mhs1.updateIpk(3.60);
13        mhs1.tampilkanInformasi();*/
14
15        Mahasiswa14 mhs2 = new Mahasiswa14(nm: "Annisa Nabila", nim: "2141720160", kls: "TI 2L", ipk: 3.25);
16        mhs2.updateIpk(ipkBaru: 3.30);
17        mhs2.tampilkanInformasi();
18
19        Mahasiswa14 mhs3 = new Mahasiswa14(nm: "Moch Dedy Triagwi", nim: "254107020233", kls: "TI 1H", ipk: 3.50);
20        mhs3.updateIpk(ipkBaru: 4.0);
21        mhs3.tampilkanInformasi();
22    }
```

```
Nama: Annisa Nabila
NIM: 2141720160
Kelas: TI 2L
IPK: 3.3
Nama: Moch Dedy Triagwi
NIM: 254107020233
Kelas: TI 1H
IPK: 4.0
```

6. Commit dan push kode program ke Github

TUGAS

1. Diberikan class diagram dari class MataKuliah sebagai berikut:

MataKuliah
kodeMK: String nama: String sks: int jumlahJam: int
tampilInformasi(): void ubahSKS(sksBaru: int): void tambahJam(jam: int): void kurangiJam(jam: int): void

Buat program untuk mengimplementasikan class MataKuliah berdasarkan class diagram di atas, yang terdiri dari:

- Class MataKuliah (MataKuliah.java)
- Class MataKuliahMain (MataKuliahMain.java)

Pada class MataKuliahMain buatlah minimal 2 objek. Gunakan konstruktor default dan konstruktor berparameter saat mengintansiasi objek. Lalu panggil semua method yang sudah dibuat pada class MataKuliah.

Penjelasan dari atribut dan method pada class MataKuliah tersebut adalah sebagai berikut:

a. Atribut

- kodeMK (String): kode unik untuk mata kuliah.
- nama (String): nama lengkap dari mata kuliah
- sks (int): SKS (Satuan Kredit Semester)
- jumlahJam (int): jumlah total jam pertemuan per minggu untuk mata kuliah

b. Method

- tampilInformasi(): method ini digunakan untuk menampilkan semua informasi yang berkaitan dengan mata kuliah.
- ubahSKS(int sksBaru): method ini memungkinkan pengubahan nilai SKS untuk mata kuliah. Setelah mengubah nilai, method ini memberi tahu pengguna bahwa SKS telah diubah.
- tambahJam(int jam): method ini menambahkan jumlah jam tambahan ke jumlah jam yang sudah ada untuk mata kuliah.
- kurangiJam(int jam): method ini berfungsi untuk mengurangi jumlah jam dari mata kuliah. Sebelum mengurangi, method ini melakukan

pengecekan untuk memastikan bahwa jumlah jam yang tersisa cukup untuk dikurangi. Jika jumlah jam tidak mencukupi (jumlah jam awal lebih kecil dari jam pengurang), method ini akan memberi tahu pengguna bahwa pengurangan tidak dapat dilakukan. Jika pengurangan berhasil, method ini mengupdate jumlah jam dan mencetak nilai jumlah jam yang baru.

Kode Program

```
J MataKuliah14.java U X J MataKuliahMain14.java U
PraktikumAlgoritmaDanStrukturData > Pertemuan2 > J MataKuliah14.java > Java > MataKuliah14 > MataKuliah14(String kodeMk, String nama
1 public class MataKuliah14 {
2
3     String kodeMK;
4     String nama;
5     int sks;
6     int jumlahJam;
7
8     // Konstruksi default
9     public MataKuliah14() {
10
11     }
12
13     // Konstruksi berparameter
14     public MataKuliah14(String kodeMK, String nama, int sks, int jumlahJam){
15         this.kodeMK = kodeMK;
16         this.nama = nama;
17         this.sks = sks;
18         this.jumlahJam = jumlahJam;
19     }
20
21     void tampilkanInformasi() {
22         System.out.println("Kode MK      : " + kodeMK);
23         System.out.println("Nama MK      : " + nama);
24         System.out.println("SKS        : " + sks);
25         System.out.println("Jumlah Jam   : " + jumlahJam);
26     }
27
28     void ubahSKS(int sksBaru) {
29         sks = sksBaru;
30         System.out.println("SKS telah diubah menjadi " + sks);
31     }
32
33     void tambahJam(int jam) {
34         jumlahJam = jumlahJam + jam;
35         System.out.println("Jumlah jam setelah ditambah: " + jumlahJam);
36     }
37
38     void kurangJam(int jam) {
39         if (jumlahJam < jam) {
40             System.out.println("Pengurangan jam tidak dapat dilakukan, jam tidak mencukupi!");
41         } else {
42             jumlahJam = jumlahJam - jam;
43             System.out.println("Jumlah jam setelah dikurangi: " + jumlahJam);
44         }
45     }
46 }
```

```

PraktikumAlgoritmaDanStrukturData > Pertemuan2 > J MataKuliahMain14.java > Java > MataKuliahMain14 > main(String[] args)
1 public class MataKuliahMain14 {
2     Run | Debug | Run main | Debug main
3     public static void main(String[] args) {
4         //Objek 1 menggunakan konstruktor default
5         MataKuliah14 mk1 = new MataKuliah14();
6         mk1.kodeMK = "TIH512";
7         mk1.nama = "Dasar Pemrograman";
8         mk1.sks = 3;
9         mk1.jumlahJam = 6;
10
11         mk1.tampilkanInformasi();
12         mk1.ubahSKS(sksBaru: 4);
13         mk1.tambahJam(jam: 3);
14         mk1.kurangJam(jam: 3);
15
16         System.out.println();
17
18         //Objek 2 menggunakan konstruktor parameter
19         MataKuliah14 mk2 = new MataKuliah14(kodeMk: "TIH555", nama: "Basis Data", sks: 5, jumlahJam: 2);
20
21         mk2.tampilkanInformasi();
22         mk2.ubahSKS(sksBaru: 2);
23         mk2.tambahJam(jam: 2);
24         mk2.kurangJam(jam: 5);
25     }
26 }
27
28

```

Hasil Program

```

Moch Dedy Triagwi\AppData\Roaming\Code\User\workspaceStorage\da65f5a2fa737557743bdbc30e14baf\redhat.java\jdt_ws\Git_a65c5eb4\bin" MataKuliahMain14 "
Kode MK : TIH512
Nama MK : Dasar Pemrograman
SKS : 3
Jumlah Jam : 6
SKS telah diubah menjadi 4
Jumlah jam setelah ditambah: 9
Jumlah jam setelah dikurangi: 6

Kode MK : TIH555
Nama MK : Basis Data
SKS : 5
Jumlah Jam : 2
SKS telah diubah menjadi 2
Jumlah jam setelah ditambah: 4
Pengurangan jam tidak dapat dilakukan, jam tidak mencukupi!

D:\KULIAH\Matkul\Semester 2\Praktikum Algoritma dan Struktur Data\Git>

```

2. Diberikan class diagram dari class Dosen sebagai berikut:

Dosen
idDosen: String nama: String statusAktif: boolean tahunBergabung: int bidangKeahlian: String
tampilInformasi(): void setStatusAktif(status: boolean): void hitungMasaKerja(thnSkr: int): int ubahKeahlian(bidang: String): void

Buat program untuk mengimplementasikan class Dosen berdasarkan class diagram di atas, yang terdiri dari:

- Class Dosen (Dosen.java)
- Class DosenMain (DosenMain.java)

Pada class DosenMain buatlah minimal 2 objek. Gunakan konstruktor default dan konstruktor berparameter saat mengintansiasi objek. Lalu panggil semua method yang sudah dibuat pada class Dosen

Penjelasan dari atribut dan method pada class Dosen tersebut adalah sebagai berikut:

a. Atribut

- idDosen (String): id unik untuk setiap dosen.
- nama (String): nama lengkap dari dosen.
- statusAktif (boolean): menunjukkan apakah dosen tersebut aktif (true) atau tidak aktif (false) dalam menjalankan tugasnya.
- tahunBergabung (int): tahun ketika dosen mulai bergabung dengan perguruan tinggi
- bidangKeahlian (String): bidang keahlian dosen, yang menjelaskan spesialisasi atau fokus akademik dosen

b. Method

- tampilInformasi(): method ini digunakan untuk menampilkan informasi lengkap tentang dosen
- setStatusAktif(status: boolean): method ini digunakan untuk mengatur status aktif dosen. Jika parameter status diatur ke true, berarti dosen tersebut menjadi aktif. Sebaliknya, jika false, dosen tersebut dinyatakan tidak aktif.
- hitungMasaKerja(thnSkrg: int): method ini menghitung dan mengembalikan (me-returnkan) masa kerja dosen dalam tahun, berdasarkan tahun bergabung dan tahun saat ini (thnSkrg) yang menjadi parameter input method ini. Hasil perhitungan memberikan informasi tentang lamanya dosen bekerja di perguruan tinggi.
- ubahKeahlian(bidang: String): method ini digunakan untuk mengubah bidang keahlian dosen.

Kode Program:

```
1
2 public class Dosen14 {
3     String idDosen;
4     String nama;
5     boolean statusAktif;
6     int tahunBergabung;
7     String bidangKeahlian;
8
9     //Konstruktor default
10    public Dosen14(){
11
12    }
13
14    //Konstruktor berparameter
15    public Dosen14(String idDosen, String nama, boolean statusAktif, int tahunBergabung, String bidangKeahlian){
16        this.idDosen = idDosen;
17        this.nama = nama;
18        this.statusAktif = statusAktif;
19        this.tahunBergabung = tahunBergabung;
20        this.bidangKeahlian = bidangKeahlian;
21    }
22
23    void tampilInformasi(){
24        System.out.println("ID Dosen      : " +idDosen);
25        System.out.println("Nama      : " +nama);
26        System.out.println("Status Aktif : " +statusAktif);
27        System.out.println("Tahun Bergabung : " +tahunBergabung);
28        System.out.println("Bidang Keahlian : " +bidangKeahlian);
29    }
30
31    void setStatusAktif(boolean status){
32        statusAktif = status;
33        System.out.println("Status aktif dosen telah diubah menjadi: " +statusAktif);
34    }
35
36    int hitungMasaKerja(int thnSkrng){
37        int masaKerja = thnSkrng - tahunBergabung;
38        return masaKerja;
39    }
40
41    void ubahKeahlian(String bidang){
42        bidangKeahlian = bidang;
43        System.out.println("Bidang Keahlian berhasil diubah menjadi: " +bidangKeahlian);
44    }
45 }
```

```
1 public class DosenMain14 {
2     public static void main(String[] args) {
3
4         //Objek 1 menggunakan konstruktor default
5         Dosen14 dsn1 = new Dosen14();
6         dsn1.idDosen = "D112";
7         dsn1.nama = "Dimas Anugrah";
8         dsn1.statusAktif = true;
9         dsn1.tahunBergabung = 2016;
10        dsn1.bidangKeahlian = "Basis Data";
11
12        dsn1.tampilInformasi();
13        dsn1.setStatusAktif(status: false);
14        System.out.println("Masa Kerja: " + dsn1.hitungMasaKerja(thnSkrng: 2026) + " tahun");
15        dsn1.ubahKeahlian(bidang: "Pemrograman");
16
17        System.out.println();
18
19        //Objek 2 menggunakan konstruktor parameter
20        Dosen14 dsn2 = new Dosen14(idDosen: "D196", nama: "Moch Dedy Iriagwi", statusAktif: true, tahunBergabung: 2019, bid... "Pemrograman");
21        dsn2.tampilInformasi();
22        dsn2.setStatusAktif(status: true);
23        System.out.println("Masa Kerja: " + dsn2.hitungMasaKerja(thnSkrng: 2026) + " tahun");
24        dsn2.ubahKeahlian(bidang: "Sistem Operasi");
25    }
26 }
27 }
```

Hasil Program:

```
ID Dosen      : D112
Nama          : Dimas Anugrah
Status Aktif  : true
Tahun Bergabung : 2016
Bidang Keahlian : Basis Data
Status aktif dosen telah diubah menjadi: false
Masa Kerja: 10 tahun
Bidang Keahlian berhasil diubah menjadi: Pemrograman

ID Dosen      : D196
Nama          : Moch Dedy Triagwi
Status Aktif  : true
Tahun Bergabung : 2019
Bidang Keahlian : Pemrograman
Status aktif dosen telah diubah menjadi: true
Masa Kerja: 7 tahun
Bidang Keahlian berhasil diubah menjadi: Sistem Operasi
```